Solución de la pregunta 16

PRECÁLCULO · ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS DE FORMA CUADRÁTICA

¿Cuál es el conjunto solución de $2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$?

A) $\left\{0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right\}$

B) $\left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right\}$

C) $\left\{\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right\}$

D) $\left\{0, \pi, \frac{2\pi}{3}\right\}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factoriza**
   $(2\cos x + 1)(\cos x - 1) = 0$.
2. **Casos**
   $\cos x = 1 \Rightarrow x = 0$; $\cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$.
3. **Conjunto**
   $\{0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resuelve $\cos x = \frac{1}{2}$ en vez de $-\frac{1}{2}$.

C) Olvida la solución de $\cos x = 1$.

D) Agrega π, donde $\cos x = -1$, y pierde $\frac{4\pi}{3}$.

Idea clave. Trata cos x como incógnita, factoriza y resuelve cada caso.